

**PROGRAMME DE FORMATION ADMINISTRATEUR SYSTÈMES, RÉSEAUX
ET BASES DE DONNÉES****BLOC E6.3 – Gérer les données selon une approche DevOps ou SysOps
BLOC E6.4 – Gérer un projet selon une approche DevOps ou SysOps**

Cahier des Charges de la MSPR « Conception, exploitation et protection d'une base
de données via un SGBD relationnel »

COMPÉTENCES ÉVALUÉES :

- Maintenir en conditions opérationnelles l'infrastructure de l'entreprise en utilisant des logiciels de gestion de la haute disponibilité.
- Administrer les bases de données avec méthode selon la configuration requise pour leur mise en production
- Mesurer et analyser les performances pour optimiser le stockage en vue de faciliter les accès.
- Améliorer les performances des bases de données en optimisant l'emplacement des stockages.
- Faciliter la résolution des problèmes par une analyse des journaux d'historiques systèmes.
- Automatiser les procédures de sauvegarde en rédigeant des scripts et en les intégrant avec des outils d'exploitation systèmes.
- Superviser l'infrastructure informatique et le patrimoine applicatif pour identifier les anomalies, afin d'améliorer ses performances grâce aux outils spécifiques de monitoring installés.
- Recenser les ressources de l'infrastructure pour fournir des informations pertinentes sur l'architecture du S.I.
- Appliquer les procédures de sécurité liées aux accès physiques et logiques des données de l'entreprise en s'appuyant sur une stratégie d'identification et de protection des données sensibles.
- Évaluer les perturbations de services grâce aux alertes émises par les sondes, pour identifier les correctifs à apporter.
- Identifier la criticité de l'interruption d'activité en fonction des métiers de l'entreprise, pour préconiser des solutions techniques adaptées.
- Mettre en place un plan périodique de restauration permettant de vérifier l'intégrité des données.
- Identifier les éléments et applications critiques de l'entreprise en vue d'assurer la continuité opérationnelle.
- Déployer des moyens de protections matériels et logiciels pour assurer la disponibilité des données et des applicatifs conformément au plan de continuité établi par la direction de l'entreprise.
- Concevoir la documentation technique, en français et en anglais, pour répondre aux besoins d'information des techniciens et des utilisateurs internes à l'entreprise.
- Définir les rôles en planifiant les interventions et missions de chacun pour la meilleure atteinte des objectifs par une bonne maîtrise des techniques de conduite de projet et de la législation du travail.
- Diffuser les informations préparatoires nécessaires à la bonne tenue d'une réunion pour favoriser les prises de décisions en adaptant sa communication orale et écrite à ses interlocuteurs, tant en français qu'en anglais.
- Favoriser l'adhésion des décideurs à la protection de l'entreprise aux dangers de la cybercriminalité.

PHASE 1 : PRÉPARATION DE CETTE MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE RECONSTITUÉE

- **Durée de préparation** : 19 heures
- **Mise en œuvre** : Travail d'équipe constituée de 4 apprenants (5 maximum si groupe impair)

PHASE 2 : PRÉSENTATION ORALE COLLECTIVE + ENTRETIEN COLLECTIF

- **Objectif** : mettre en avant et démontrer que les compétences visées par ce bloc sont bien acquises.
- **Moyen** : L'équipe utilise un support de présentation
- **Durée totale par groupe** : 50 mn se décomposant comme suit :
 - 20 mn de soutenance orale par l'équipe.
 - 30 mn d'entretien collectif avec le jury (questionnement complémentaire).
- **Jury d'évaluation** : 2 personnes (binôme d'évaluateurs) par jury – Ces évaluateurs ne sont pas intervenus durant la période de formation et ne connaissent pas les apprenants à évaluer.

I – CONTEXTE

NordTransit Logistics (NTL) est une PME de logistique implantée dans les Hauts-de-France. L'entreprise a son siège à Lille et trois entrepôts à Lens (WH1), Valenciennes (WH2) et Arras (WH3).



Un cross-dock saisonnier, c'est-à-dire une zone de transit rapide des marchandises sans stockage, est activé lors des périodes de forte activité (montées de charge e-commerce, soldes) avec des moyens informatiques volontairement limités. Chaque entrepôt dispose d'un lien opérateur managé d'environ 200 mégabits par seconde, tandis que le siège bénéficie d'un accès plus capacitaire. La croissance des volumes et des échanges entre sites accroît la dépendance aux services centraux et met en évidence des limites de résilience réseau, de supervision orientée « service » et de gouvernance sur les usages Microsoft 365.

L'activité quotidienne se déroule sur deux amplitudes qui se chevauchent : arrivages et réceptions dès 5 h 30, puis préparations et expéditions jusqu'à une fermeture administrative autour de 18 h 30, avec des ouvertures possibles le samedi matin pour absorber les pics. Les créneaux techniques réellement sûrs pour intervenir sont donc courts et principalement nocturnes. En journée, tout incident doit être résolu sans immobiliser les quais ni interrompre l'impression d'étiquettes, la lecture par terminaux radiofréquence (lecteurs mobiles en Wi-Fi) et les échanges électroniques avec les transporteurs (échanges de données informatisés).

NTL emploie environ 240 personnes en vitesse de croisière et peut monter autour de 300 avec l'intérim en haute saison. Environ 180 salariés travaillent dans les entrepôts, organisés en équipes « matin » et « après-midi » et renforcés lors des pointes. Chaque site est piloté par un responsable d'entrepôt, appuyé par deux chefs de quai (un par amplitude) et par des encadrants de proximité dédiés à la préparation, à la réception et au contrôle qualité. La planification transport, le service client et l'ordonnancement regroupent une quinzaine à une vingtaine de personnes présentes sur une large plage horaire, de l'ordre de 6 h à 19 h, les chauffeurs étant majoritairement fournis par des transporteurs partenaires.

Les fonctions support rassemblent environ 18 à 20 personnes hors informatique, couvrant les ressources humaines (administratif et lien avec l'éditeur de paie), la finance et la comptabilité (achats, facturation), le commerce et l'administration des ventes pour les grands comptes, ainsi que la qualité, la sécurité et l'environnement. L'équipe informatique reste volontairement compacte mais réaliste pour ce profil de PME : un responsable en charge des priorités et du budget, un administrateur systèmes et réseau itinérant, un technicien support et un alternant focalisé sur l'inventaire et des automatisations simples. Pour sécuriser l'exploitation au quotidien, un réseau de référents « super-utilisateurs » du système d'entrepôt est identifié sur chaque site et pour chaque amplitude, même si leur reconnaissance formelle et leur temps dégagé restent à préciser.

Au siège, une vingtaine de machines virtuelles hébergent les services internes, sous Linux et sous Windows. L'annuaire d'entreprise Microsoft Active Directory et le service de noms de domaine (DNS) sont centralisés à Lille. Malgré l'adoption de Microsoft OneDrive et SharePoint, un serveur de fichiers local conserve des partages critiques (historiques, macros, modèles), ce qui entretient un double modèle de travail et complexifie la traçabilité des habilitations. L'application cœur de métier, le système de gestion d'entrepôt (Warehouse Management System), fonctionne sur une machine virtuelle Linux avec une base de données MySQL ; son indisponibilité provoque l'arrêt immédiat des opérations de réception et d'expédition sur les quatre sites entre 5 h 30 et 18 h 30. Les sauvegardes s'appuient sur un serveur de stockage en réseau (NAS) et des scripts, sans campagne de restauration planifiée ni objectifs clairs sur le temps de reprise et la perte de données acceptables. Restaurer en urgence une machine virtuelle est maîtrisé, mais l'absence de tests réguliers, de copies immuables et d'externalisation systématique expose l'entreprise à un risque opérationnel élevé pour un service aussi critique. La supervision demeure surtout technique (présence d'hôtes, capacité disque) et couvre insuffisamment l'expérience service, par exemple la santé du système d'entrepôt, les délais d'impression d'étiquettes, l'état de l'annuaire, du DNS, de la réplication MySQL ou des flux EDI vers les transporteurs.

Sur le périmètre réseau et services connexes, le pare-feu et l'accès distant sécurisé (VPN) ont été déployés par un intégrateur sans contrat de maintenance formalisé ; une prestation annuelle assure les mises à jour, le reste se traite à la demande. La téléphonie sur IP et l'impression sont externalisées mais intégrées au réseau local et opérées au quotidien par l'informatique interne. Le site web institutionnel est géré par une agence. L'application de gestion des ressources humaines (paie et temps) est fournie en mode service en ligne (SaaS), l'équipe interne assurant l'intégration des accès et des échanges. Les liens des entrepôts, dimensionnés au minimum viable, suffisent pour le système d'entrepôt, la bureautique et les scans, mais ils deviennent tendus avec les usages collaboratifs en temps réel (Teams), les synchronisations Microsoft 365 et les pics d'échanges transporteurs.

La modernisation vers le cloud est engagée côté collaboration avec Microsoft 365 ; l'annuaire cloud Microsoft Entra ID est en place. L'authentification multifacteur n'est activée pour l'instant que pour l'équipe informatique, ce qui n'est plus en ligne avec l'exposition réelle liée aux accès distants, à la messagerie et au partage de liens externes. Les droits sur OneDrive et SharePoint reposent largement sur l'héritage par défaut, d'où une granularité faible et un risque de surexposition de documents. Aucune machine virtuelle n'a encore été testée dans Microsoft Azure et il n'existe pas de landing zone cloud. Plusieurs services applicatifs en ligne se sont ajoutés au fil de l'eau ; quand l'intégration à Entra ID est simple elle est utilisée, sinon des comptes spécifiques sont créés, ce qui disperse les identités et rend la révocation d'accès hétérogène.

Le support aux utilisateurs repose sur un outil de ticketing, mais la plupart des sollicitations arrivent encore par téléphone, avec une saisie des tickets a posteriori. Les indicateurs de support sont donc incomplets et certaines demandes mal cadrées, ce qui fausse la priorisation et génère des retours atelier inutiles. L'informatique couvre principalement le jour ouvré, avec une astreinte informelle pour certaines opérations sensibles. La documentation existe mais reste dispersée dans des dossiers partagés. L'adoption de Teams et de Microsoft 365 progresse à des rythmes différents selon les sites, freinée par l'hétérogénéité des pratiques et par l'absence de responsabilité fonctionnelle claire sur les espaces collaboratifs.

En synthèse, NTL fonctionne avec des fenêtres de maintenance très courtes, une forte dépendance aux services centraux et une équipe informatique réduite. Les enjeux majeurs tiennent à la continuité du système d'entrepôt et de ses flux, à la résilience réseau des sites et à l'unification des identités et usages Microsoft 365. Le reste relève de la mise en qualité : sauvegardes réellement restaurables, supervision orientée service, accès distants sécurisés et gouvernance claire des espaces.

II – CAHIER DES CHARGES

La direction de NordTransit Logistics confie à votre équipe la conception et l'industrialisation de la nouvelle base WMS sur laquelle s'appuiera l'application de gestion d'entrepôt. Vous êtes responsables du choix technologique, de l'architecture de haute disponibilité, de la sécurité, des performances et de l'exploitabilité.

1/ Modèle de données et intégrité

Le schéma doit couvrir et relier les entités suivantes avec règles d'intégrité explicites et contraintes implémentées:

- Clients: séparation des données par client.
- Sites / entrepôts: chaque stock / transaction est rattachée à un site.
- Articles / SKU: catalogue unique avec dimensions/poids indispensables aux calculs d'expédition.
- Localisations: où et comment est stocké l'article.
- Stock actuel
- Mouvements: entrées / sorties horodatées.

2/ Exigences de performance et de continuité

Vous êtes encouragés à optimiser au mieux votre base de données en imaginant les usages (requêtes) les plus fréquents.

Vous devrez prendre en compte un RTO à 1h et un RPO de 15 min.

Vous définirez les procédures d'exploitation (RUN) garantissant l'opérationnalité : démarrage/arrêt, routine quotidienne/hebdo, gestion des incidents, escalade, et indicateurs de service.

Les sauvegardes doivent être automatisées et reproductibles. Vous fournirez les scripts (ou playbooks) permettant : sauvegarde complète, sauvegarde incrémentale/transactionnelle, rotation/rétention, vérification, et notification.

3/ Choix SGBD et architecture HA / PRA

Justifier le SGBD retenu et concevoir une architecture HA adaptée au contexte de l'entreprise. Décrire le PRA en cas de perte de la base de données et les éléments permettant sa mise en place (sauvegardes, tests de restauration).

Vous rédigerez une note 'Comité de direction' (non technique) expliquant les risques cyber majeurs liés à la BDD, l'impact métier, et les mesures proposées (avec priorisation).

4/ Sécurité des accès

Définir la politique d'accès à la base de données en respectant le principe de moindre privilège.

5/ Supervision et exploitation

Proposer un tableau de bord contenant 5 indicateurs critiques pour la supervision de la base de données. Ils peuvent être orientés hardware et software. Pour chaque indicateur, donner les seuils d'alerte et prévoir une procédure d'analyse en cas d'alerte.

6/ Analyse de journaux (logs)

Vous identifierez les journaux pertinents (SGBD/OS/backup/reverse proxy/réplication) et proposerez une méthode d'analyse : quelles traces, quels patterns, quels seuils, quelle corrélation.

7/ Pilotage du projet

Vous organiserez le projet : répartition des rôles, planning, jalons, gestion des risques, et suivi des tâches.

III – LES LIVRABLES

À l'issue de la mission, NTL attend une série de livrables clairement identifiés, qui permettront à la fois de vérifier la qualité du travail accompli et d'utiliser l'architecture livrée.

1. Livrables du projet

Les livrables sont les suivants :

- Document d'architecture technique : MCD et MLD, justification du SGDB, schémas d'architectures, hébergement et hardware, index et optimisations, politiques d'accès, politiques de sauvegardes, etc.
- Plan de reprise d'activité
- Guide de supervision avec indicateurs, seuils et procédures de remédiation.
- Démarche suivie pour l'optimisation de la base de données (usages, tests, scénarios, résultats obtenus, etc.).
- RunBook d'exploitation
 - procédures start/stop + contrôle de santé
 - checklist quotidienne/hebdo
 - procédure incident (détection → diagnostic → correction → retour à la normale)
 - matrice d'escalade (N1/N2/N3) + délais cibles
 - KPIs (latence, connexions, erreurs, espace disque, réplication, succès sauvegarde)
- Analyse de logs
- Présentation de la gestion du projet. La présentation de la gestion du projet devra expliciter l'organisation de l'équipe (rôles et responsabilités) et la planification (jalons, séquençement, charges). Elle devra inclure un suivi d'avancement (liste de tâches avec statut et responsables) ainsi qu'un registre de risques (au moins 5 risques avec impacts et mesures de mitigation). Elle présentera enfin un court journal des décisions (au moins 3 arbitrages majeurs).
- Note de direction

2. Soutenance

En complément des livrables, l'équipe projet devra préparer un support de présentation destiné à la soutenance finale devant le client (la DSI de NTL). Ce support devra synthétiser les principaux éléments du travail réalisé : démarche suivie, difficultés rencontrées, solutions mises en place, résultats obtenus et perspectives.

Il est important de souligner que l'évaluation de cette MSPR repose sur la **combinaison des trois éléments suivants** :

- la qualité du **travail réalisé** au cours du projet,
- la pertinence et l'exhaustivité des **livrables remis**
- et la capacité de l'équipe à **présenter, justifier et valoriser** ce travail lors de la **soutenance orale**.

Les équipes devront donc s'assurer que la soutenance reflète bien l'ensemble des compétences attendues, en démontrant à la fois la maîtrise technique et la capacité à communiquer efficacement auprès d'un client professionnel.

IV – RESSOURCES FOURNIES

Dans le cadre de votre mission, l'équipe informatique de NordTransit Logistics (NTL) met à disposition les documents d'infrastructure existants. Ces annexes constituent le point de départ de votre analyse. Elles reflètent un système d'information qui a peu évolué structurellement ces dernières années, les investissements ayant prioritairement visé l'activité opérationnelle. Leur exhaustivité et leur fraîcheur ne sont pas garanties.

Elles décrivent l'état observé des matériels, réseaux et services, mais peuvent rester imprécises.

Annexe A — Plan d'adressage et statut des sites

Site / Rôle	Réseau local (LAN)	IP	Masque	Passerelle (pare-	Statut	Remarques succinctes
Siège social (Lille)	192.168.10.0		/24	192.168.10.254	Opérationnel	Services centraux
Entrepôt WH1 (Lens)	192.168.20.0		/24	192.168.20.254	Opérationnel	Pas de lien de secours
Entrepôt WH2 (Valenciennes)	192.168.30.0		/24	192.168.30.254	Opérationnel	QoS/VLAN non documentés
Entrepôt WH3 (Arras)	192.168.40.0		/24	192.168.40.254	Opérationnel	Impression/ étiquettes
Cross-dock (CDK)	192.168.50.0		/24	192.168.50.254	Opérationnel (saisonnier)	Moyens IT réduits
Landing Zone Azure	À définir		—	À définir	Réservé / planification à	Hub/Spoke non défini

Annexe B — Équipements principaux

Type d'équipement	Désignation / Modèle	Nb.	Localisation	Spécifications / Rôle principal
Hyperviseur	Dell PowerEdge R630	1	Lille (Siège)	2× Xeon E5-2630 v3, 128 Go RAM,
Stockage (VMs)	NAS (6 To utiles en RAID5)	1	Lille (Siège)	Disques SAS 10K tr/min, dépôt
Pare-feu périmètre	Fortinet FortiGate 80D	1	Lille (Siège)	Sécurité périmètre,
Routeurs/pare-feu distants	DrayTek Vigor 2860	3	WH1, WH2, WH3	VPN site-à-site vers le siège
Switchs d'accès	24 ports (marque non précisée)	4	WH1, WH2, WH3, CDK	Distribution LAN locale
Postes de travail	PC fixes + terminaux légers	≈65	Tous sites	Windows 11 (siège), Windows
Postes téléphoniques	Cisco IP Phone	≈70	Tous sites	Téléphonie IP (PoE) connectée au
Passerelle SIP	Logiciel/ équipement	1	Lille (Siège)	Terminaison du trunk SIP

Annexe C — Machines virtuelles et rôles

Nom de la VM	Système	Rôle principal	Adresse IP	Enjeu / Criticité
IPBX-VM	Linux (CentOS)	Serveur logiciel de téléphonie (IPBX)	192.168.10.40	Point de défaillance unique pour les
WMS-DB	Linux (Ubuntu 20.04)	Base MySQL du système d'entrepôt	192.168.10.21	Base critique pour réception/expédition
WMS-APP	Linux (Ubuntu 20.04)	Application WMS	192.168.10.22	Serveur d'application
DC01	Windows Server (édition non	Contrôleur de domaine principal	192.168.10.10	Redondé par DC02
DC02	Windows Server (édition non	Contrôleur de domaine	192.168.10.11	Haute disponibilité AD/DNS
SUPER-01	Windows Server (édition non précisée)	Supervision technique (Zabbix)	192.168.10.50	Supervision surtout technique, partielle côté services